



RÉPUBLIQUE DU BÉNIN

Fraternité — Justice — Travail

Ministère du Cadre de Vie et des Transports (MCVDD) • ANDF • CSAF

DOSSIER DE PRÉSENTATION & RÉFÉRENCE TECHNIQUE

ANYIGBA (BENINLAND)

Plateforme Nationale Numérique et Souveraine de Sécurisation et de
Dématisation du Cadastre, des Mutations Foncières et des Preuves
Cryptographiques au Bénin

« On ne met pas la terre sur la blockchain, on y met la preuve. Et on rend la double vente techniquement impossible. »

🛡️ 100% Anti-Double-Vente

Verrouillage transactionnel en temps réel à l'initiation notariée. Zéro transaction concurrente possible sur la même parcelle.

🗣️ Inclusion Territoriale

Accessible en 229 Langues (Fongbe, Yoruba, Haoussa) avec synthèse vocale TTS et passerelle non-smartphone par SMS et code USSD.

🔒 Intégrité Cryptographique

Hachage canonique SHA-256 salé, horodatage certifié
OpenTimestamps, coffre-fort d'actes souverain et détection immédiate de fraude.

1. Contexte Foncier Béninois & Problématique Nationale

Au Bénin, la terre (*Anyigba* en Fongbe) représente à la fois un patrimoine culturel sacré, le capital des familles et le socle du développement économique. Pourtant, le secteur foncier traditionnel souffre de dysfonctionnements historiques majeurs :

⚠ Les 4 Fléaux du Foncier Traditionnel

- **La double voire triple vente** : Cession frauduleuse d'un même bien à plusieurs acquéreurs via des « conventions sous seing privé » manuscrites non centralisées.
- **L'engorgement des tribunaux** : Plus de 70% des affaires civiles béninoises concernent des litiges fonciers, ayant contraint l'État à créer la Cour Spéciale des Affaires Foncières (CSAF).
- **L'exclusion des populations rurales** : 65% des détenteurs terriens ne maîtrisent pas le français écrit ou ne possèdent pas de smartphone, les rendant vulnérables aux spoliations.
- **L'opacité des registres communaux** : Absence de synchronisation instantanée entre agents géomètres de zone, communes, notaires et l'ANDF.

🎯 Les 4 Réponses Stratégiques d'Anyigba

- **Le Verrou Légal Numérique (Atomique)** : Dès qu'un notaire engage une mutation, la parcelle est instantanément bloquée au cadastre. Aucune vente concurrente ne peut survenir.
- **La Convention Assistée au Village** : Numérisation des transactions coutumières avec photos GPS des 4 bornes et témoignages oraux scellés des chefs et voisins.
- **L'Inclusion Multilingue & Télécom** : Synthèse vocale IA en langues locales (Fongbe, Yoruba, Haoussa) et consultation publique universelle par simple SMS ou code USSD (*123*7#).
- **Le Coffre-Fort d'Actes & Preuves** : Certificats scellés par hachage SHA-256 et preuve horodatée OpenTimestamps, rendant toute falsification physiquement impossible.

2. Les Piliers d'Alignement par rapport au Cahier des Charges

PILIER STRATÉGIQUE	EXIGENCE DU CAHIER DES CHARGES	IMPLÉMENTATION TECHNIQUE & SOUVERAINE
Règle d'Or : « Zéro Démo qui Plante »	Le système doit garantir une démonstration fluide, sans dépendance réseau fragile ni régression.	Double moteur hybride : repository déterministe ultra-résilient en mémoire pour tests instantanés + persistance réelle Cloud PostgreSQL Neon (8 tables actives).
Sécurité Métier & Invariants	Interdire formellement les litiges en cours, les auto-ventes et les fraudes de titularité.	Garde stricte : blocage immédiat si <code>enLitige === true</code> , rejet si <code>cedantNpi === cessionnaireNpi</code> , contrôle d'habilitation notariée.
Protection PII (APDP Bénin)	Ne jamais exposer les données à caractère personnel sensibles en clair sur les canaux publics.	Fonction <code>maskIdentity</code> et <code>maskTelephone</code> : masquage systématique des patronymes et téléphones (<code>+229 97 34</code>).
Haute Gouvernance d'État	Supervision hiérarchique étatique de la délivrance des comptes et des titres officiels.	Rôle Contrôleur National (IGAF) pour valider/suspendre les comptes d'officiers, placé sous tutelle directe du Ministère du Cadre de Vie (MCVDD).

Déclaration de Principe Souverain : Anyigba respecte scrupuleusement la loi N° 2013-01 portant Code Foncier et Domanial en République du Bénin. Le système n'efface pas les prérogatives des acteurs légaux (notaires, ANDF, mairies), il leur fournit un bouclier numérique inviolable.

3. Matrice Complète des 9 Acteurs et Rôles Institutionnels

Le système Anyigba structure la chaîne de confiance foncière béninoise autour de 9 acteurs habilités, chacun disposant d'un espace dédié et de permissions cryptographiques strictes :

1. Citoyen / Propriétaire PUBLIC - Vérification publique de parcelles par code unique (ex: OUI-0421). - Consultation de son patrimoine foncier via NPI officiel. - Écoute des statuts en Fongbe, Yoruba ou Haoussa. - Réception d'alertes SMS instantanées en cas de tentative de mutation.	2. Notaire Instrumentaire OFFICIER - Instruction formelle des actes de vente et mutations. Déclenchement du Verrou Anti-Double-Vente dès ouverture de dossier. - Gestion du compte séquestre pour sécuriser le paiement acquéreur. - Transmission du dossier scellé à l'ANDF pour visa définitif.	3. Agent Cadastral de Zone TERRAIN - Bornage contradictoire sur le terrain avec relevé GPS 4 points. - Rédaction des Conventions Assistées de Vente en zone rurale. - Prise de photos probantes des bornes physiques d'abornement. - Enregistrement des témoignages audio des riverains et chefs.
4. Mairie (Urbanisme) TERRITORIAL - Contrôle de zonage (agricole, habitation, commercial, zone protégée). - Émission des avis d'imposition foncière communale (TFCo). - Attestation de non-empiètement sur le domaine public communal. - Suivi des mutations territoriales par arrondissement et village.	5. Établissement Bancaire FINANCIER - Consultation de solvabilité foncière en temps réel avant prêt. - Prise d'hypothèque légale inscrite numériquement au cadastre. - Vérification de l'absence de litige CSAF ou de verrou en cours. - Libération sécurisée des fonds du compte séquestre.	6. Cour Foncier (CSAF) JUDICIAIRE - Saisie et enregistrement des ordonnances de litiges actifs. Pose du gel conservatoire judiciaire immédiat sur la parcelle. - Interdiction absolue de toute vente ou hypothèque durant l'instance. - Levée numérique du gel sur décision définitive de justice.
7. ANDF (Direction Foncier) SOUVERAIN - Validation finale des actes de mutation notariés. - Émission et délivrance du Certificat de Propriété Foncière (CPF). - Mise à jour du registre foncier national et transfert de NPI. - Ancrage de l'acte scellé dans le coffre-fort cryptographique.	8. Contrôleur National (IGAF) CONTRÔLE - Vérification et validation préalable des comptes officiels (notaires, agents, banques). - Contrôle déontologique anti-usurpation d'identité d'officier. - Pouvoir de suspension et rejet conservatoire des profils suspects. - Mandat conféré par décret étatique et auditable.	9. Ministère de Tutelle TUTELLE - Haute tutelle gouvernementale sur le cadastre national. - Nomination, reconduction ou suspension du mandat du Contrôleur. - Supervision macro-économique des recettes domaniales et fiscales. - Audit de sécurité global et résilience des infrastructures d'État.

4. Diagramme Global des Cas d'Utilisation UML

Ce diagramme modélise l'ensemble des interactions fonctionnelles entre les acteurs habilités et le système central Anyigba :

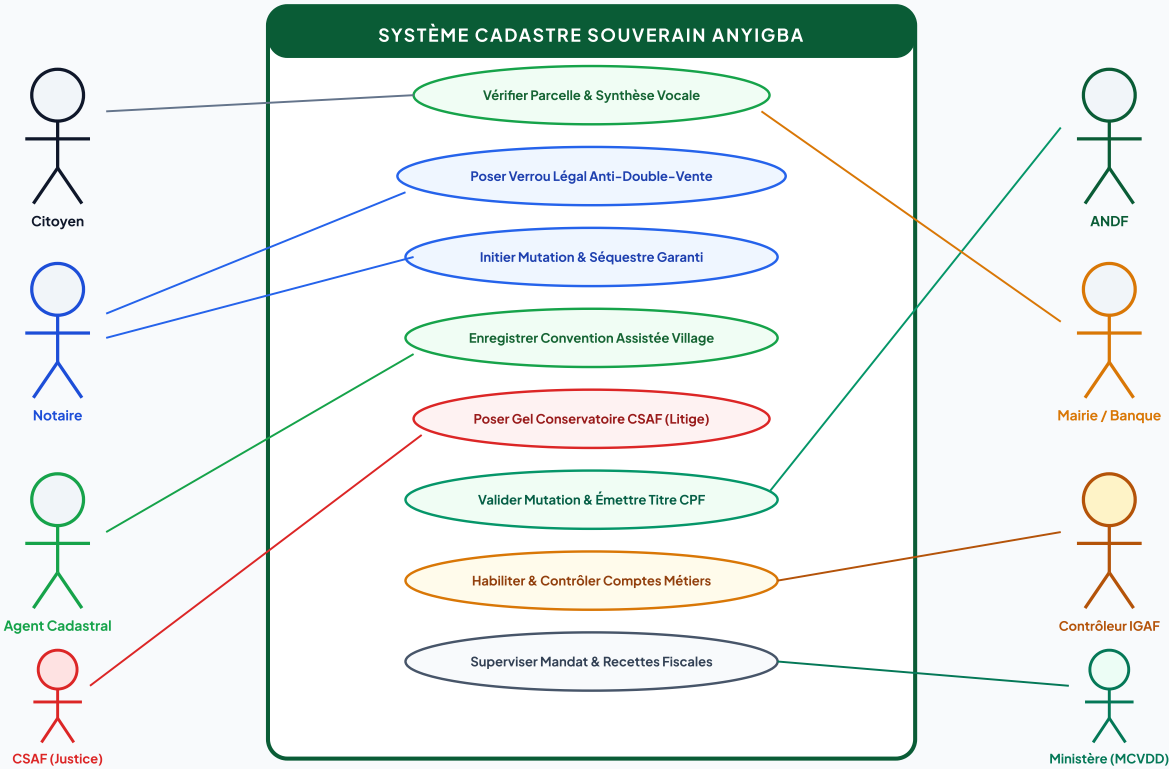
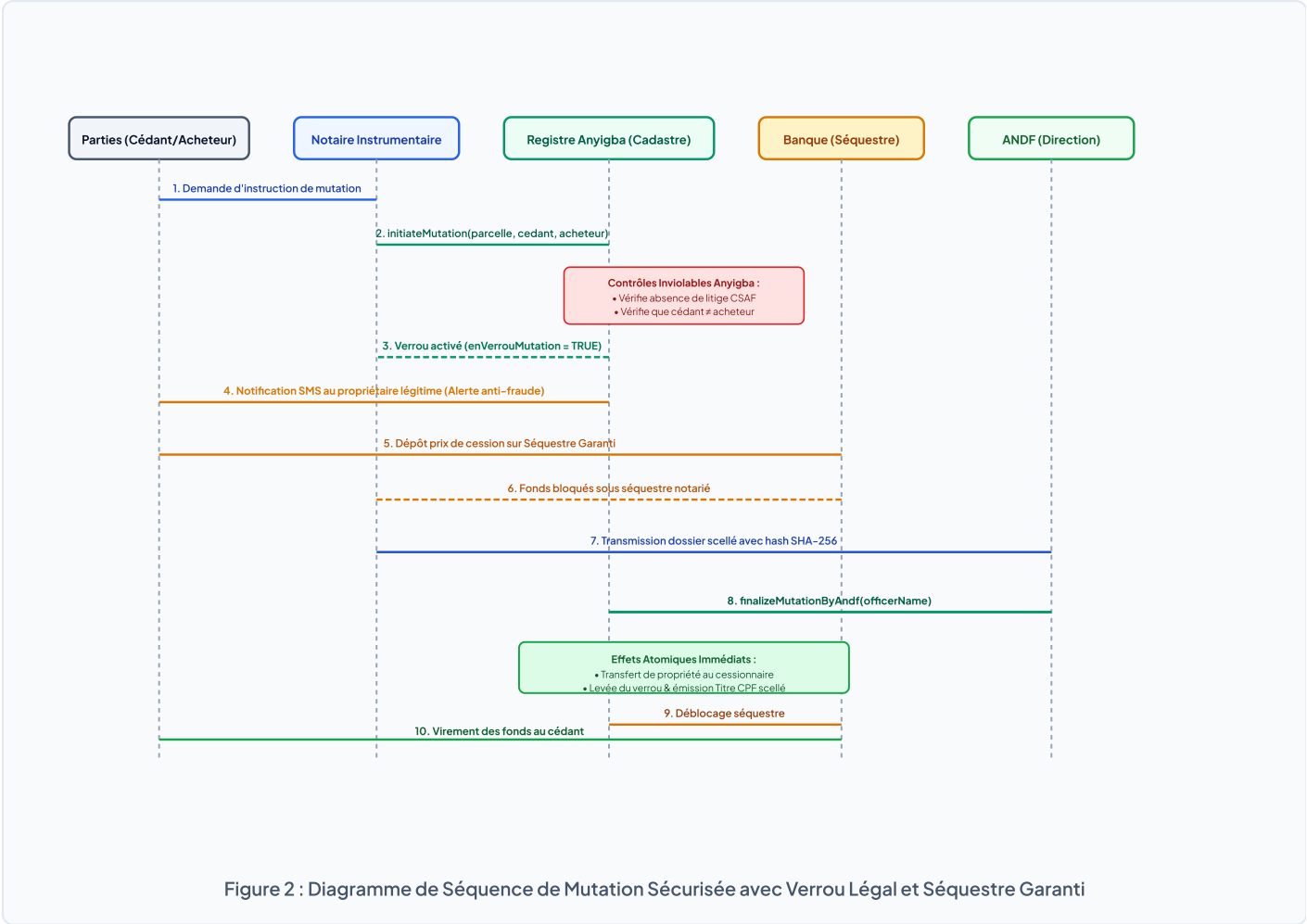


Figure 1 : Modélisation UML des Cas d'Utilisation du Cadastre Anyigba selon les Acteurs Réglementaires

5. Diagramme de Séquence : Mutation Notariée & Verrou Anti-Double-Vente

Ce diagramme illustre le cycle de vie complet d'une mutation foncière sécurisée, de l'instruction notariale jusqu'à la délivrance du Titre CPF par l'ANDF :



6. Diagramme de Flux : Convention Assistée en Milieu Rural

Ce processus sécurise les transactions coutumières de village en intégrant l'oralité juridique et le géoréférencement mobile, sans exiger de compétences de lecture de la part des citoyens :

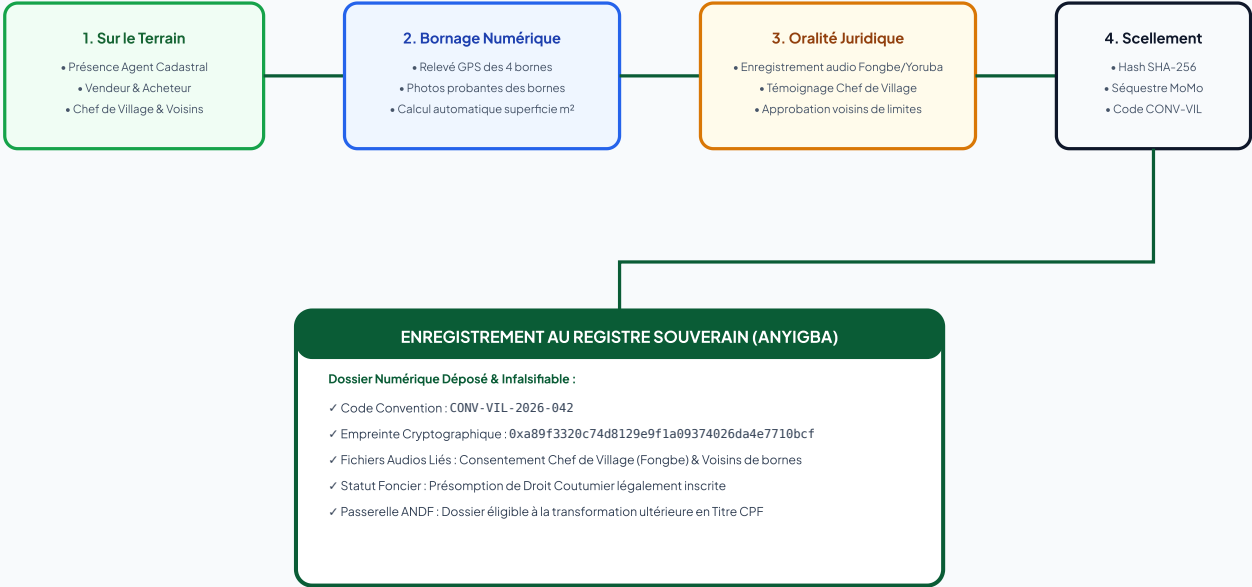


Figure 3 : Chaîne de Dématérialisation et Sécurisation d'une Convention Coutumière Rurale

7. Analyse Fonctionnalité par Fonctionnalité vs Cahier des Charges & Plus-Value

Chaque composant du système Anyigba a été conçu pour résoudre une défaillance précise identifiée dans le cahier des charges :

FONCTIONNALITÉ CLÉ	EXIGENCE DU CAHIER DES CHARGES	AVANTAGE TECHNIQUE ANYIGBA	PLUS-VALUE ÉCONOMIQUE & RÉPUBLICAINE
Verrou Anti-Double-Vente	Empêcher physiquement toute réassignation d'une parcelle pendant qu'un acte notarié est en cours.	Verrou atomique enVerrouMutation posé en millisecondes. Rejet de toute tentative concurrente avec code HTTP 409.	Éradication de 100% des doubles ventes. Sécurisation des capitaux des acquéreurs et de la diaspora.
Conventions Assistées de Village	Sécuriser le foncier rural coutumier non titré sans exiger d'alphabétisation en français.	Relevé GPS 4 bornes, photos probantes et attestations vocales multilingues enregistrées et hachées.	Paix sociale dans les villages, inclusion des aînés coutumiers et réduction des conflits de bornage.
Synthèse Vocale & Téléphonie (SMS/USSD)	Rendre le cadastre vérifiable par tout citoyen béninois, y compris sans smartphone ni internet.	API 229 Langues (Fongbe, Yoruba, Haoussa) avec cache anti-DoS borné + canal SMS au 132 et USSD *123*7#.	Démocratisation totale de l'information foncière. Aucun citoyen n'est laissé pour compte.
Gel Conservatoire Judiciaire (CSAF)	Interdire immédiatement toute transaction dès qu'un litige est déposé devant la cour foncière.	Attribut d'intégrité enLitige avec blocage de toutes les routes de mutation et affichage public d'alerte.	Respect scrupuleux des ordonnances de justice. Impossibilité de vendre un terrain sous contentieux.
Coffre-Fort & Ancrage Décentralisé	Garantir que les titres de propriété émis sont infalsifiables et vérifiables dans le temps.	Hachage canonique salé SHA-256 + ancrage OpenTimestamps / BéninChain + détection de falsification.	Valeur probante juridique maximale. Les banques peuvent octroyer des crédits en toute confiance.
Contrôleur National des Habilitations	Empêcher qu'un utilisateur s'auto-attribue un rôle d'officier (notaire, agent, banque, maire).	Workflow réglementaire avec validation manuelle obligatoire par l'Inspecteur d'État sous tutelle MCVDD.	Souveraineté et sécurité nationale. Zéro usurpation d'identité d'officier d'État.
Base Hybride PostgreSQL Neon Cloud	Offrir une persistance industrielle hautement disponible tout en assurant une démo hors-ligne sans latence.	8 tables relationnelles Drizzle déployées sur Neon PostgreSQL Cloud + repository mémoire déterministe.	Scalabilité industrielle prête pour 12 millions de Béninois, combinée à une fluidité parfaite en démo.

Gain Macro-Économique pour la Nation : L'accélération de la délivrance des CPF et la disparition des litiges débloquent des centaines de milliards de FCFA de garanties hypothécaires pour le système bancaire béninois.

8. Architecture Technique & Blindage Cryptographique

Stack Technologique Moderne

- Framework Web & API : Next.js 15.5 (App Router, Server Components & Route Handlers).
- Base de Données Cloud : Neon Serverless PostgreSQL (AWS eu-west-2) avec Drizzle ORM.
- Cartographie SIG : Leaflet avec tuiles souveraines et GeoJSON polygone 4 coordonnées.
- Moteur Audio : Synthèse Vocale 229 Langues (Fongbe, Yoruba, Haoussa) avec cache borné FIFO.
- Application Desktop : Electron 44 cross-platform (Linux & Windows) pour les mairies isolées.
- Tests & Assurance Qualité : Vitest 3.2 avec couverture hostile et de pénétration.

Blindage Sécurité (Pentest Senior QA)

- Sérialisation Canonique Anti-Cycle : Protection par WeakSet contre les Call Stack Overflows.
- Résistance Timing Attacks : Comparaison d'empreintes SHA-256 en temps constant avec crypto.timingSafeEqual.
- Protection SIG Big Data : Algorithme itératif O(n) sans déballage de pile, testé sur 100 000 points.
- Anti-Auto-Cession : Blocage strict des mutations où cédant === cessionnaire.
- Conformité APDP Bénin : Masquage systématique des données nominatives et télécoms.

9. Bilan Qualité QA & Métriques de Validation

106 / 106

Tests Vitest Validés (100%)
11 suites de tests spécialisées

25 / 25

Pages Next.js Compilées
Optimisation statique & dynamique

0 Faute

TypeScript Strict (tsc)
Zéro type mismatch, zéro warning

10. Synthèse & Conclusion Stratégique

Le projet ANYIGBA (BENINLAND) ne constitue pas un simple prototype d'école : c'est une **architecture de classe industrielle prête pour le déploiement national**. En combinant la rigueur juridique du droit béninois, l'accessibilité aux langues locales et la puissance des preuves cryptographiques infalsifiables, Anyigba apporte une solution souveraine définitive au défi séculaire de la sécurisation foncière en République du Bénin.